文献阅读报告 14

Ultrashort filaments of light in weakly ionized, optically transparent media[1]

骆禹天

2024/**/**

目录

1 Introduction **1**

参考文献 **2**

1 Introduction

在过去的二十年里，产生超短脉冲的超快激光源已经成熟。该领域的技术进步已经允许产生仅包含电场的几个振荡周期的光波包。锁模和线性调频脉冲放大 (CPA) 技术允许获得越来越小的脉冲持续时间，低至飞秒级 (1 fs = 10−15 s)。在中等 (mJ) 能量下，光强度局部超过每平方厘米数百太瓦 (TW)。由于极端的时间和空间限制，脉冲强度超过了将电子束缚在原子核处的库仑场的强度。它变得足够强大以克服库仑势垒并触发光场电离。

参考文献

[1] BERGÉ L, SKUPIN S, NUTER R, et al. Ultrashort filaments of light in weakly ionized, optically transparent media[J/OL]. Reports on Progress in Physics, 2007, 70(10): 1633-1713. DOI: 20070927031307.